

فرض 1

الفرض الأول — الفصل الثالث

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان 🕒 17 أبريل 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي 🏷️

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

فرض رقم 1

النوع:

الفصل 3

الفصل الدراسي:

ساعتان

المدة:

4 تمارين شاملة

عدد التمارين:

التمرين الأول (5 نقاط) — هندسة في الفضاء

المعلم $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; O)$. النقاط $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 1)$, $C(3; 0; -1)$, $D(0; 1; 4)$. احسب $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$.

احسب الجداء السلمي $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$.

احسب الجداء الشعاعي $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$.

استنتج معادلة المستوى (ABC) على الشكل $ax + by + cz + d = 0$.

احسب المسافة من D إلى المستوى (ABC) .

احسب الجداء المختلط $[\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$ واستنتج حجم الرباعي $ABCD$.

يُبين أن النقاط A, B, C ليست مستقيمة.

أوجد مساحة المثلث ABC .

التمرين الثاني (5 نقاط) — دالة + تكامل

لتكن $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ معرفة على $(0, +\infty)$. احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

بين أن f تقبل قيمة عظمى، عيّن النقطة و القيمة.

ادرس تقاطع $(\mathcal{C})$ مع المحور السيني.

احسب $\int_1^e f(x) dx$.

لتكن $f(n) = \frac{\ln n}{n} = ({}_nu)$. ادرس رتبة $({}_nu)$.

احسب $\lim_n u$.

بين أن المعادلة $f(x) = \frac{1}{2e}$ يقبل حلين على $(0, +\infty)$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — متتالية عودية + برهنة بالتراجع

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ $\forall n \geq 1$.

استنتج $\sum_{k=1}^n (k+2k)$.

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_1 = \frac{n^2+n+1}{n^2-n+1}$. ادرس رتبة (u_n) .

احسب $\lim_n u$.

برهن أن $1 \leq u_n$ لكل n .

احسب $\lim_n (u - 1)$.

لتكن $v_n = nu$. احسب $\lim_n v$.

بين أن (u_n) متقاربة بترتبة 1.

التمرين الرابع (5 نقاط) — احسب التكاملات:

$\int_0^1 (1 - 2x + 3x^2) dx$

$\int_0^1 x e^x dx$ (بالتجزئة)

$\int_1^e x \frac{\ln x}{x^2} dx$ (بالتجزئة)

$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx$

$\int_0^{\ln 2} dx \frac{e^x}{e^x + 1}$ (تغيير متغير)

$\int_0^{\pi} x \sin x dx$ (بالتجزئة)

$\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$ (تكامل غير منتظم)

$\int_0^1 dx \frac{1}{x^2 + 10}$ (شهيرة)

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 
إشراف الأستاذ عدلي أسعد | asaadali9393@gmail.com 